UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAŞI

Calcul Cuantic - Quantum Computing

Cursul 6 - Quantum information -Superdense coding

Conf. dr. Andreea Arusoaie

e-mail: andreea.arusoaie at uaic.ro / info.uaic.ro

Web: http://edu.info.uaic.ro/quantum-computing

7 Noiembrie, 2024

Structura cursului

1. No-deleting principle
2. Entanglement
   - Exemplu practic - Entanglement
   - No-signaling principle
   - Stările lui Bell
3. Protocoale utilizate în teoria informației cuantice
   - Superdense Coding
   - Criptografie cuantică - Quantum Key distribution

No-Cloning Theorem

No-Cloning Theorem

Este imposibilă copierea unei stări arbitrare necunoscute.

Prin urmare, nu putem găsi un operator unitar U care să copieze orice stare arbitrară $|\psi\rangle$:

$$U(|\psi\rangle \otimes |s\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle.$$

* Putem copia/clona doar stări care sunt ortogonale.

No-deleting principle

Cum în calculul cuantic toţi operatorii cu care lucrăm sunt reversibili, am putea deduce următorul principiu:

No-deleting principle

Nu există un operator unitar $\widetilde{U}$ care să şteargă una din cele două copii a unei stări cuantice arbitrare. Altfel spus, nu există $\widetilde{U}$ unitar astfel încât

$$\widetilde{U}\,|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |0\rangle.$$

Structura cursului

1. No-deleting principle
2. Entanglement
   - Exemplu practic - Entanglement
   - No-signaling principle
   - Stările lui Bell
3. Protocoale utilizate în teoria informației cuantice
   - Superdense Coding
   - Criptografie cuantică - Quantum Key distribution

Entanglementul Cuantic

Entanglementul cuantic este un fenomen în care două sau mai multe particule devin interconectate astfel încât starea unei particule este dependentă de starea celeilalte, indiferent de distanța dintre ele. Această corelare este un aspect fundamental al mecanicii cuantice.

Exemplu practic

- Alice pregateşte două căni de ciocolată caldă. Totuşi, ea face o greşeală şi acum avem două căni neidentice de ciocolată caldă: una este foarte dulce şi una este mai amară.

- Acum cele două căni sunt *entangled*.

Exemplu practic

- Totusi, cănile arată la fel, deci nu ne putem da seama care ciocolata caldă este mai dulce.

Exemplu practic

- Totusi, cănile arată la fel, deci nu ne putem da seama care ciocolata caldă este mai dulce.
- Pentru a vedea care este cea dulce şi care cea amară, trebuie să gustăm (să măsurăm).

- Similar măsurăm starea cuantică.

Exemplu practic

- După prima măsurătoare, ştim care sunt stările cuantice ale ambelor căni de ciocolată.
- Spre exemplu:
  - dacă am gustat şi ciocolata caldă este extrem de dulce, ştim exact că celaltă este cea amară.
  - dacă am gustat şi ciocolata este amară, atunci ştim că cealaltă este dulce

Entanglement - descriere matematică

Spunem că doi qubiţi sunt *entangled* (sau ***corelaţi***) dacă starea unui sistem cu 2 qubiţi nu poate fi scrisă ca produsul tensorial dintre starea primului qubit şi starea celui de-al doilea qubit.

- O stare care nu este entangled, o vom numi *unentangled* sau *separabilă*.
- **Exemplu:** Starea următoare este entanglata

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|01\rangle + |10\rangle\right)$$

Dacă se măsoară primul qubit și se obține $|0\rangle$, al doilea va fi $|1\rangle$. De asemenea, dacă măsurăm şi observăm $|1\rangle$, atunci al doilea va fi $|0\rangle$.

Entanglement

Caracteristici esenţiale ale entanglementului :

- **Non-localitate:** Măsurarea unei particule afectează instantaneu starea celeilalte.
- **Superpoziție:** Particulele entanglate sunt în superpoziție de stări, ceea ce înseamnă că nu au o stare definită până la măsurare.
- **Corelații cuantice:** Teorema lui Bell (1964) arată că există corelații între măsurătorile efectuate asupra particulelor entangled care nu pot fi explicate prin teorii locale cu variabile ascunse.

  Acest lucru înseamnă că rezultatele măsurătorilor nu depind doar de stările individuale ale particulelor, ci și de interacțiunile lor.

1. No-deleting principle

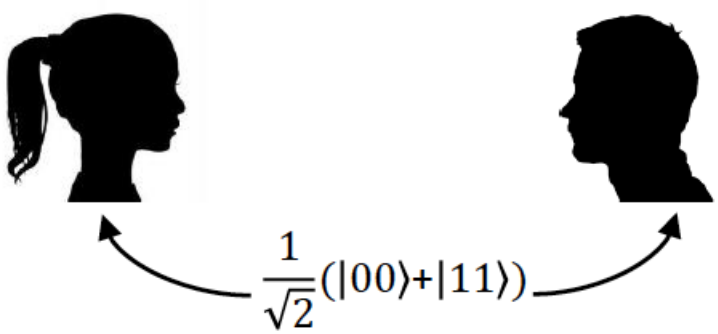
2. Entanglement
   - Exemplu practic - Entanglement
   - No-signaling principle
   - Stările lui Bell

3. Protocoale utilizate în teoria informației cuantice
   - Superdense Coding
   - Criptografie cuantică - Quantum Key distribution

Stări entangled - No-signalling principle

Să presupunem că Alice şi Bob împart o stare cuantică de doi qubiţi

$$|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$



Presupunem că Alice şi Bob se află la o distanţa suficient de mare unul faţă de celălalt.

Dacă Alice îşi va măsura qubitul, atunci starea lui Bob se va colapsa la starea pe care o observă Alice.

Stări entangled - No-signalling principle

Bob poate deduce dacă Alice a efectuat sau nu măsurătoarea?

- Dacă ar putea, atunci Alice ar transfera informații către Bob. De exemplu, Alice își poate măsura qubit-ul atunci când are loc un anumit eveniment, astfel semnalând această informație lui Bob.
- *Dar dacă nu avem comunicare între cei doi?*

  Tot ce poate face Bob ca să îşi dea seama dacă Alice a efectuat măsurătoarea sau nu, este să îşi măsoare qubitul.

  - Dacă Alice nu a măsurat qubitul, atunci starea este $|\beta_{00}\rangle$, şi probabilitatea ca Bob să observe $|0\rangle$ sau $|1\rangle$ este $\frac{1}{2}$.
  - Dacă Alice a măsurat, atunci qubitul lui Bob să colapsat fie în starea $|0\rangle$ fie în starea $|1\rangle$ (fiecare cu probabilitatea $\frac{1}{2}$)

Stări entangled - No-signalling principle

No-signalling principle:

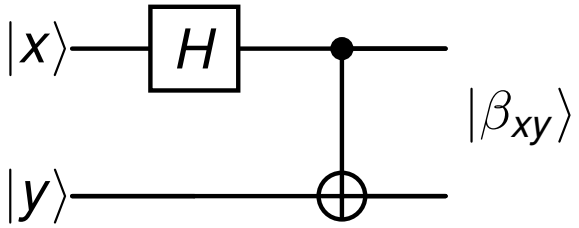
În absenţa transmiterii de semnale (comunicării) între cei doi, obţinem că rezultatul măsurătorii stării cuantice ne-colapsate este identic cu rezultatul măsurării stării colapsate de măsurătoarea lui Alice.

Acest principiu are loc pentru orice tip de entanglement între qubiţii lui Alice şi Bob.

Mai mult, acest rezultat are loc şi dacă se măsoară în orice baza arbitrară.

Entanglement - Stările lui Bell

Care sunt stările rezultate în urma parcurgerii următorului circuit



unde $x, y \in \{0, 1\}$?

Entanglement - Stările lui Bell

Aşadar, am obţinut următoarele stări corelate,

$$|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle);$$
$$|\beta_{01}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle);$$
$$|\beta_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle);$$
$$|\beta_{11}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle);$$

numite *stările lui Bell*, sau *perechi EPR*, după cercetătorii Einstein, Podolsky şi Rosen.

* Stările $|\beta_{00}\rangle, |\beta_{01}\rangle, |\beta_{10}\rangle, |\beta_{11}\rangle$ sunt entangled;
* Mulţimea $\{|\beta_{00}\rangle, |\beta_{01}\rangle, |\beta_{10}\rangle, |\beta_{11}\rangle\} \subset \mathbb{C}^4$ formează o bază ortonormală în $\mathbb{C}^4$.

Măsurarea în baza Bell

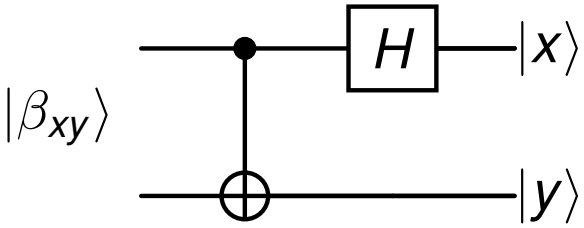
Măsurarea în baza lui Bell este un concept important în domeniul informaţiei cuantice (Quantum Information).

Această măsurare se aplică ambilor qubiţi, şi determină în care dintre cele patru stări ale lui Bell se află cei doi qubiţi.

Să se măsoare starea $|00\rangle$ în baza lui Bell.

Măsurarea în baza Bell - Decodarea Bell

Circuitul care transformă perechile EPR în stări clasice de doi qubiţi



Decodarea Bell

Structura cursului

1. No-deleting principle
2. Entanglement
   - Exemplu practic - Entanglement
   - No-signaling principle
   - Stările lui Bell
3. Protocoale utilizate în teoria informaţiei cuantice
   - Superdense Coding
   - Criptografie cuantică - Quantum Key distribution

Protocoale utilizate în teoria informaţiei cuantice

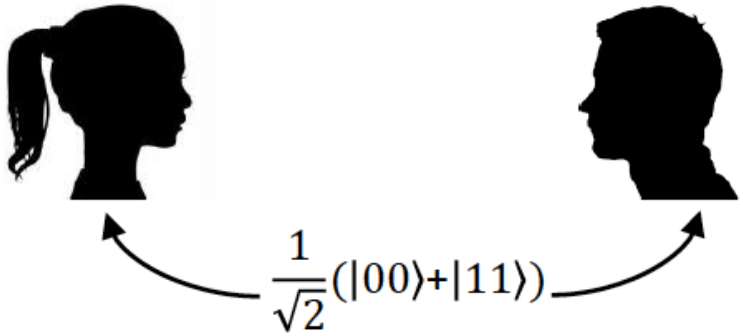
Protocoale utilizate în teoria informaţiei cuantice

În continuare, vom studia două protocoale speciale utilizate în teoria informaţiei cuantice

1. *Superdense Coding*
2. *Quantum Teleportation*

Aceste protocoale sunt specifice calculului cuantic, nu există alte protocoale clasice care să se comporte similar.

Pentru descrierea acestor protocoale de comunicaţie, vom avea nevoie de Alice şi Bob. Presupunem că aceştia au o pereche de qubiţi corelaţi în starea lui Bell $|\beta_{00}\rangle$.



Protocoale utilizate în teoria informaţiei cuantice

Am văzut mai devreme că Alice şi Bob nu pot comunica la distanţă doar cu ajutorul perechii entangled (no-signalling principle).

Prin urmare, le vom da şi un canal de comunicaţie. Acum aceştia vor putea comunica.

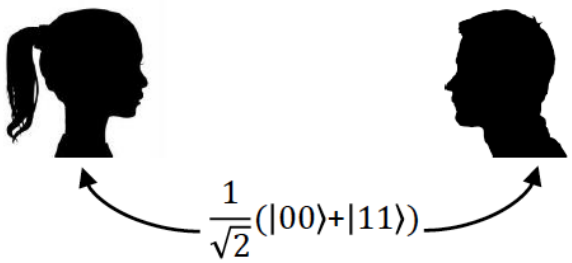
Vor putea comunica astfel:

1. Folosind starea entangled şi un qubit de informaţie cuantică pentru a transfera doi biţi clasici. *(superdense coding - codificarea supra-densă)*
2. Utilizând starea entangled şi doi biţi clasici de informaţie pentru a transfera un qubit. *(teleportare cuantică)*

Superdense Coding

Alice şi Bob au qubiţii corelaţi în starea lui Bell $|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

Presupunem că Alice este în posesia primului qubit iar Bob în posesia celui de-al doilea qubit.



Alice doreşte să transmită lui Bob doi biţi de informaţie

$$00,\ 01,\ 10,\ 11$$

printr-un canal de comunicaţie la distanţă.

Superdense conding este o modalitate de a realiza acest lucru utilizând un canal cuantic de comunicaţie prin care Alice va transmite doar un qubit de informaţie lui Bob.

Superdense Coding

Pentru ca Alice să transmită cei doi biţi de informaţie, va aplica o transformare unitară pentru o stare de 1-qubit.

Astfel, Alice va utiliza unele porţi Pauli pentru 1-qubit, în funcţie de cei doi biţi de informaţie pe care doreşte să îi transmită lui Bob.

Dacă doreşte să trimită biţii

- 00 - va aplica poarta Pauli$-I$ pe qubitul ei;
- 01 - va aplica poarta X pe primul qubit;
- 10 - va aplica poarta Z pe primul qubit;
- 11 - va aplica transformarea unitară $Z \cdot X$ (adică aplică întâi poarta X apoi poarta Z asupra qubitului ei);

Superdense Coding

Sumarizând, vom obţine următoarele stări:

Alice comunică biţii	Transformarea efectuată	Starea finală (starea trimisă lui Bob)
00	$I \otimes I$	
01	$X \otimes I$	
10	$Z \otimes I$	
11	$(Z \cdot X) \otimes I$	

Superdense Coding

După ce a aplicat porţile corespunzătoare, Alice trimite starea rezultată lui Bob.

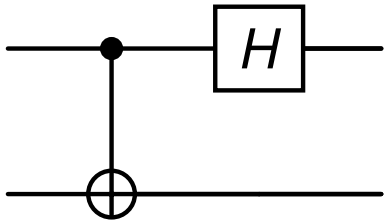
Astfel, Bob va recepţiona doar una din cele patru stări ale lui Bell $|\beta_{00}\rangle$, $|\beta_{01}\rangle$, $|\beta_{10}\rangle$, sau $|\beta_{11}\rangle$, în funcţie de biţii pe care Alice vrea să îi transmită.

După ce a primit starea, Bob poate *măsura* starea de 2-qubiţi *în raport cu baza lui Bell*, adică în baza

$$\mathit{Bell} = \{|\beta_{00}\rangle, |\beta_{01}\rangle, |\beta_{10}\rangle, |\beta_{11}\rangle\}.$$

Deci va face iniţial o schimbare de baze de la baza computaţională la baza Bell, şi apoi va efectua operaţia de măsurare în raport cu aceasta.

Superdense Coding - Măsurarea în baza Bell

Sau, aplică următorul circuit stării recepţionate: 

şi apoi

măsoară în baza computaţională.

Superdense Coding

Rezultatul după măsurarea în baza Bell îi dezvăluie lui Bob ce stare posedă. Prin urmare, el va putea să determine cu probabilitate 1 care sunt cei doi biţi pe care Alice dorea sa îi transmită.

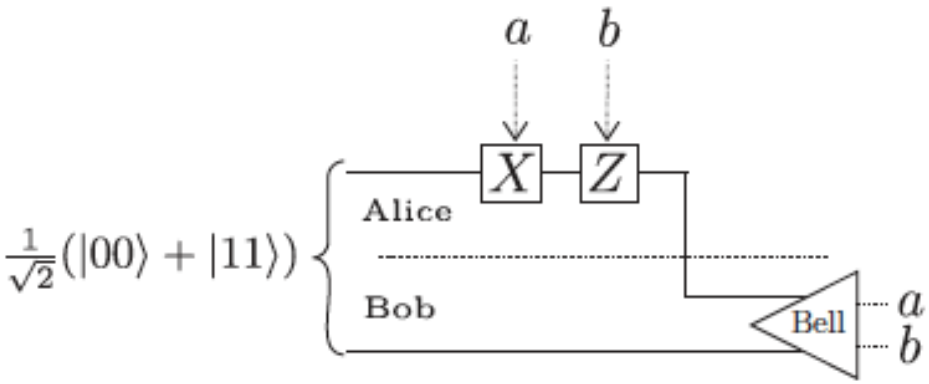


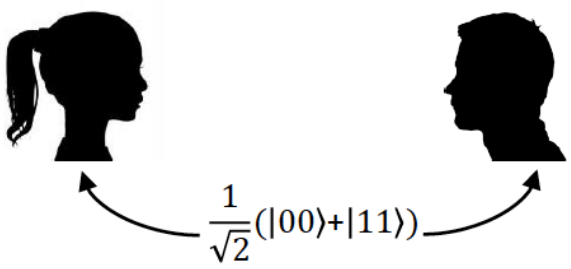
Figure: Superdense coding: Alice aplică transformarea $U_{ab} = Z^b X^a$ în funcţie de biţii clasice pe care doreşte să îi transmită. După ce primeste Bob qubitul, îl măsoară în baza lui Bell.

În concluzie, Alice, interacţionând numai asupra unui singur qubit i-a putut transmite lui Bob doi biti de informatie.

Superdense Coding

În acest protocol iau parte doi qubiti însă Alice interacţionează doar cu unul dintre ei, şi acesta este trimis prin canalul de comunicaţie.

Functionarea acestui protocol s-a bazat pe presupunerea ca Alice si Bob împart o stare initială Bell, fiecare fiind în posesia unuia din cei doi qubiti.



Aceasta stare initială este *independentă* de informaţia pe care Alice o va transmite.

Superdense coding - generalizare

Cum funcționează superdense coding pentru trimiterea a 2n biți de informație?

Pentru a transmite $2n$ biţi de informaţie, Alice si Bob trebuie să împartă un set de n perechi de qubiți entanglați (în starea de Bell).

Fiecare pereche de qubiți este într-o stare de entanglare.

Codificarea informaţiei:

- Alice dorește să trimită 2n biți clasici către Bob.
- Alice folosește cele patru operații cuantice standard pentru fiecare pereche de biți clasici pe care vrea să le trimită: $I(00), X(01), Z(10), XZ(11)$.
- Aceste operații vor modifica starea qubitului lui Alice în funcție de cei 2 biți clasici pe care dorește să-i transmită.

Superdense coding - generalizare

Transmiterea qubiților

- După preparare Alice trimite qubiții săi lui Bob. Acum Bob deține ambii qubiți din fiecare pereche entanglată.

Decodificarea informației:

- Bob efectuează o măsurătoare a stării de Bell pe cei doi qubiți (cât și pe cei pe care îi deține deja) pentru a determina ce stare de Bell are.
- Pe baza acestei măsurători, Bob va ști ce operație a fost aplicată și va putea decodifica cei 2n biți clasici pe care Alice i-a trimis.

Superdense coding - permite trimiterea unui număr dublu de biți clasici (2n) folosind doar un număr de *n* qubiți cu condiția să existe entanglare între expeditor și receptor.

Superdense Coding : Alice, Bob & Eve

Dar dacă mai există un al treilea personaj, Eve, care ascultă canalul de comunicaţie folosit de Alice şi Bob?

Superdense Coding : Alice, Bob & Eve

Dar dacă mai există un al treilea personaj, Eve, care ascultă canalul de comunicaţie folosit de Alice şi Bob?

Presupunem că Eve interceptează qubitul transmis de Alice. Atunci, pentru a intra în posesia informaţiei transmise va trebui să *efectueze o măsurătoare* asupra qubitului interceptat.

Spre exemplu, dacă Alice a vrut să transmită informaţia 11, atunci Bob va primi starea

$$|\beta_{11}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle).$$

Superdense Coding : Alice, Bob & Eve

Dacă Eve observă doar qubitul transmis de Alice:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle,$$

prin măsuratoare, va obţine aceleaşi informaţii:

- Starea $|0\rangle$ cu probabilitate $\frac{1}{2}$.
- Starea $|1\rangle$ cu probabilitate $\frac{1}{2}$.

Deci, deşi Eve poate intra în posesia qubitului trimis de Alice, ea nu poate afla informaţia transmisă de Alice, obţine starea $|0\rangle$ sau $|1\rangle$ cu probabilităţi egale.

Acest protocol este garantat a fi sigur, cu condiţia suficientă ca qubitul aflat în posesia lui Bob să fie păstrat strict secret.

Superdense coding: Alice, Bob & Eve

În protocoalele de comunicare cuantică, precum superdense coding, un *interceptor*. (Eve) poate încerca să intercepteze qubiţii.

Totuşi, fenomenele din mecanica cuantică fac comunicarea între Alice şi Bob să fie mai sigură:

- *Măsurarea perturbă starea*: Dacă Eve încearcă să măsoare qubitul în tranzit, măsurătoarea ei va perturba starea entanglata.
- *Teorema de Ne-clonare*: Informaţia cuantică nu poate fi copiată perfect. Deci Eve nu poate să duplice qubiţii.

Protocolul *superdense coding* evidenţiază puterea *entanglementului*: Alice poate transmite lui Bob 2 biţi clasici de informaţie, folosind un singur qubit.

1. No-deleting principle
2. Entanglement
   - Exemplu practic - Entanglement
   - No-signaling principle
   - Stările lui Bell
3. Protocoale utilizate în teoria informaţiei cuantice
   - Superdense Coding
   - Criptografie cuantică - Quantum Key distribution

One-time pad

Unul dintre cele mai utilizaţi algoritmi din criptografie este RSA, care se bazează pe faptul că este greu să factorizăm numerele mari (din punct de vedere computaţional).

Ar fi ideal să putem avea metode de criptare care să garanteze securitate absolută. Un exemplu este *sistemul one-time pad*.

- La un anumit moment în viitor Alice îi va trimite lui Bob un mesaj, un şir de n biti.
- Înainte de a trimite mesajul Alice si Bob se întâlnesc şi stabilesc o "one time pad" (cheie) - o lista r cu n random biti.
- Când trebuie sa trimită mesajul, Alice îl codează utilizând copia listei, r, pentru a trimite mesajul $m \oplus r$.
- Bob primeste mesajul şi îl decodează utilizând copia lui r astfel $(m \oplus r) \oplus r = m$.

unde $\oplus$ reprezintă adunarea modulo 2.

Apoi Alice si Bob şterg lista.

Resurse pentru one-time pad

Quantum key distribution (distribuţia cheilor cuantice) este o metodă sigură de comunicare, bazată pe un protocol de securitate proiectat utilizând mecanica cuantică.

Permite ambelor părţi să stabilească o cheie secretă aleatorie partajată, cunoscută doar de ei, care poate fi apoi folosită pentru a cripta și decripta mesajele.

QKD poate fi utilizat pentru a genera un one-time pad, fără ca Alice şi Bob să se întâlnească în prealabil.

Pentru aceasta este nevoie de următoarele resurse:

- un canal clasic de comunicaţie
- un canal cuantic de comunicaţie

Resurse pentru one-time pad

În plus, avem nevoie ca:

- Alice ar trebui să poată genera biţii clasici în mod aleator.
- Alice poate să obţină qubiţii în stările $|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$ şi $|-\rangle$.
- Bob să poată măsura qubiţii fie în baza computaţională $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, fie în baza Hadamard $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.

Protocolul BB84

Un exemplu de schemă de Quantum Key Distribution este cel propus de Charles Bennet şi Gilles Brassard în 1984. Acesta a fost primul protocol propus de criptografie cuantică.

Protocolul BB84 se bazează pe următoarele asumpţii:

- Alice are o sursă de biţi clasici;
- Alice poate can produce qubiti în starea $|0\rangle$ sau $|1\rangle$.
- Alice poate aplica operatorul Hadamard qubiţilor;
- Bob poate măsura qubiţii:
  - fie în baza $\{|0\rangle, |1\rangle\}$;
  - fie în baza $H = \{|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\}$

Protocolul BB84 - continuare

Descrierea protocolului BB84:

Alice îi trimite lui Bob nişte qubiţi.

Pentru fiecare qubit, înainte de a-l trimite, ea:

- alege aleatoriu un qubit $|0\rangle$ sau $|1\rangle$;
- alege aleatoriu dacă aplică poarta H pe qubit sau nu;

Apoi trimite qubitul spre Bob.

Bob primeşte qubitul care poate fi în una dintre următoarele stări:

$$|0\rangle, |1\rangle, H|0\rangle, H|1\rangle.$$

Bob alege aleatoriu între baza computaţională $|0\rangle, |1\rangle$ şi baza Hadamard $H|0\rangle, H|1\rangle$ şi măsoară qubitul.

Protocolul BB84 - continuare

Descrierea protocolului BB84:

Bob anunţă pe canalul clasic de comunicaţie ce bază a folosit pentru măsurare.

Alice îi confirmă daca este într-adevăr baza în care a preparat qubitul.

Dacă a fost folosită aceeaşi bază pentru preparare şi măsurare atunci Bob va vedea şirul de biti, şi va memora rezultatul în listă.

Acest protocol este privat în sensul că orice persoană ar interveni să observe cheia, ea va fi identificată.

Exemplu Protocol BB84

Bit Alice	Bază Alice	Qubitul trimis	Baza Bob	Bitul obţinut
0	$\|0\rangle,\|1\rangle$	$\|0\rangle$	$\|0\rangle,\|1\rangle$	0
0	$\|0\rangle,\|1\rangle$	$\|0\rangle$	$\|+\rangle,\|-\rangle$	$\{0,1\}$
0	$\|+\rangle,\|-\rangle$	$\|+\rangle$	$\|0\rangle,\|1\rangle$	$\{0,1\}$
0	$\|+\rangle,\|-\rangle$	$\|+\rangle$	$\|+\rangle,\|-\rangle$	0
1	$\|0\rangle,\|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|0\rangle,\|1\rangle$	1
1	$\|0\rangle,\|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|+\rangle,\|-\rangle$	$\{0,1\}$
1	$\|+\rangle,\|-\rangle$	$\|-\rangle$	$\|0\rangle,\|1\rangle$	$\{0,1\}$
1	$\|+\rangle,\|-\rangle$	$\|-\rangle$	$\|+\rangle,\|-\rangle$	1

Dacă Alice îi transmite baza in care să măsoare, Bob obţine bitul trimis.

Posibile atacuri BB84

De ce să nu anunțăm bazele pentru toți qubiții înainte de transmitere, evitând astfel pierderea a jumătate dintre biți?

- Aceasta ar permite lui Eve să intercepteze, să măsoare și să retransmită qubiții.

De ce să nu aștepte Alice până când Bob a primit toți qubiții, apoi să anunțe baza pentru fiecare qubit înainte ca Bob să-i măsoare?

- Acest lucru ar necesita ca Bob să stocheze qubiții, iar dacă Bob stochează poate şi Eve să stocheze.

Ce se întâmplă dacă Eve interceptă qubiții, măsoară fiecare în mod aleator în fie baza $|0\rangle, |1\rangle$ *fie baza* $H|0\rangle, H|1\rangle$ *și apoi îi retransmite?*

- Jumatate din biţi vor fi măsuraţi de Eve în baza greşită.
- Stările se vor modifica după observare, deci stările măsurate de Bob vor fi diferite faţă de cele codificate de Alice.

Posibile atacuri BB84

Ar putea Eve să intercepteze qubiții, să facă o copie fără a-i măsura și să-i retransmită lui Bob, apoi să aștepte ca baza să fie anunțată?

- No-cloning Theorem

Quantum key distribution se bazează pe:

- superpoziție
- schimbări de bază.

Nu este utilizat *entanglementul* pentru acest protocol.

Bibliografie

1. C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, W. K. Wootters, *Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein Podolsky Rosen Channels*, Phys. Rev. Lett. 70 (13): 1895–1899, 1993.
2. M.A. Nielsen and I.L. Chuang- *Quantum computation and quantum information*, Cambridge University Press, 2010.